# S07 · 编排闭环：审批闸门与证据链

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 次课 / 课时 | 第 7 次 / 4 课时 |
| 模块 | M4 编排 |
| 布鲁姆主层级 | 应用 |
| 双元制场所 | 学校 + 企业（质量部讲验收） |
| 教学法 | 时序图 + 拆证据实验 |
| 配套 PPT | `slides/S07_[redacted].pptx` |

---

## 1. 学习目标

| 类型 | 目标（可测量） |
|---|---|
| 知识 | 说出闭环七步（分解→审批→调度→安全→执行→证据→沉淀）；说出证据三类 |
| 能力 | 画出一次作业单的完整时序图；通过删证据验证"无证据不 DONE" |
| 素质 | 建立"证据链 = 可追责 = 可验收"的职业认知 |

---

## 2. 重点与难点

- 重点：审批闸门（人必须在环上）、证据三类（trace / 遥测 / 技能版本）。
- 难点：学生觉得"审批拖慢效率"，想自动化。
- 突破：用"令牌只能人签发"讲清责任边界——效率让位于责任。

---

## 3. 企业情境（Lernsituation）

> 质量部：客户验收时要看"这一单凭什么说完成了"。
> 你只能给出"状态=DONE"吗？如果客户问"当时机器人是谁、用的哪个技能版本、有没有异常"，你怎么答？

---

## 4. 教学流程（4 课时）

| 时间 | 阶段 | 教师活动 | 学生活动 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 10 | 复盘 | 抽 2 人讲调度可解释性 | 回答 | — |
| 10 – 30 | 情境 | 质量部提问 | 讨论"验收要看什么" | 清单 |
| 30 – 55 | 讲解 | 闭环七步 + 证据三类 + 审批闸门 | 记笔记 | — |
| 55 – 75 | 计划 | 讲时序图画法（参与者/消息/分支） | 分工画图 | 时序图 v1 |
| 75 – 110 | 实施 | 巡回；提示 `orchestrator.py` | 完善时序图 + 标注证据产生点 | 时序图 v2 |

| 时间 | 阶段 | 教师活动 | 学生活动 | 产出 |
|---|---|---|---|---|
| 110 – 130 | 拆证据实验 | 指导删除一条证据 | 观察任务是否 DONE | 实验结果 |
| 130 – 150 | 跳过审批 | 指导直接调 run | 观察系统拦截 | 拦截记录 |
| 150 – 165 | 费曼 | 提问 | 互讲"证据链怎么支撑验收" | 费曼记录 |
| 165 – 180 | 收尾 | 布置作业 | — | — |

---

# 5. 关键内容

## 5.1 闭环七步

```
① ■■■WorkOrder → TaskGraph■
② ■■■■■■■PENDING → APPROVED■
③ ■■■■■■■■ASSIGNED■
④ ■■■■■■■■/■■/■■■EXECUTING■
⑤ ■■■■■■■■■■■■■■
⑥ ■■■trace + ■■ + ■■■■■VERIFYING■
⑦ ■■■episode ■■■DONE■
```

## 5.2 证据三类（缺一不可）

| 类型 | 内容 | 作用 |
|---|---|---|
| trace | trace_id + 全链 span | 证明"过程真实发生" |
| 遥测 | 位置/电量/动作回执 | 证明"物理世界确实动了" |
| 技能版本 | skill@version | 证明"用的是哪个能力" |

## 5.3 审批闸门为什么必须有人

- 机器不能承担法律责任；
- 令牌签发人 = 责任人（审计可追）；
- 高风险动作（>50 kg、危险动作）必须人确认。

---

# 6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：画完整时序图（≥ 7 个参与者/组件，标注证据产生点）。 必做：做两个实验——① 删除一条证据，看任务能否 DONE；② 跳过审批直接 run，看是否被拦。
选做：设计"证据缺失时的补救流程"（谁能补、怎么补、如何留痕）。

---

# 7. 费曼检验

| # | 问题 | 合格标准 |
|---|---|---|
| 1 | 闭环七步能不能少一步？ | 能说清每步去掉后的后果 |
| 2 | 证据三类分别证明什么？ | 能一一对应"过程/物理/能力" |
| 3 | 为什么审批不能自动化？ | 能说"责任"而不是"流程规定" |

---

# 8. 评价

| 维度 | 权重 | 观测点 |
| --- | --- | --- |
| 时序图 | 35% | 参与者完整、顺序正确、证据点标注 |
| 两个实验 | 35% | 现象准确、结论正确 |
| 补救流程 | 20% | 合理、可留痕 |
| 表达 | 10% | 费曼清晰 |

## 9. 作业与预习

- 作业：工作页 W07；给"证据缺失"设计一条更友好的提示文案（含截图位）。
- 预习：读 `docs/05` 降级阶梯部分，思考"什么时候应该放弃而不是硬撑"。

## 10. 资源

天工 `app/orchestrator.py`、`core/evidence.py`、`docs/05`；时序图模板；证据样例。